

Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Projekt z przedmiotu

Technologie Sieciowe

Projekt lokalnej sieci komputerowej
dla wydawnictwa

Skład grupy:

1. Adam Korwin 284455
2. Michał Hałas 277462

Wrocław, 28 października 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2
1.2 Cel projektu 3
1.3 Zakres projektu 3

2 Inwentaryzacja zasobów: sprzętu, aplikacji, zasobów ludzkich **4**
2.1 Zasoby ludzkie 4
2.2 Sprzęt 4
2.3 Aplikacje i usługi 5

3 Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego **6**
3.1 Założenia do obliczeń 6
3.2 Ruch do serwerów lokalnych 7
3.3 Ruch do drukarek 7
3.4 Ruch do Internetu 8
3.5 Łącza szkieletowe 9
3.6 Sieć bezprzewodowa 10
3.7 Liczba portów 10
3.8 Łącze do zapory sieciowej i strefa DMZ 11
3.9 Rezerwa na wzrost liczby użytkowników 11
3.10 Podsumowanie wymagań na przepływność 11
3.11 Pozostałe wymagania 12

4 Założenia projektowe **13**

5 Projekt sieci **15**
5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania i uzasadnieniem 15
5.2 Wybór urządzeń sieciowych 15
5.3 Projekt adresacji IP 15
5.4 Projekt konfiguracji urządzeń 15
5.5 Projekt podłączenia do Internetu 15
5.6 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci 15
5.7 Kosztorys 15

6 Karty katalogowe proponowanych urządzeń **15**

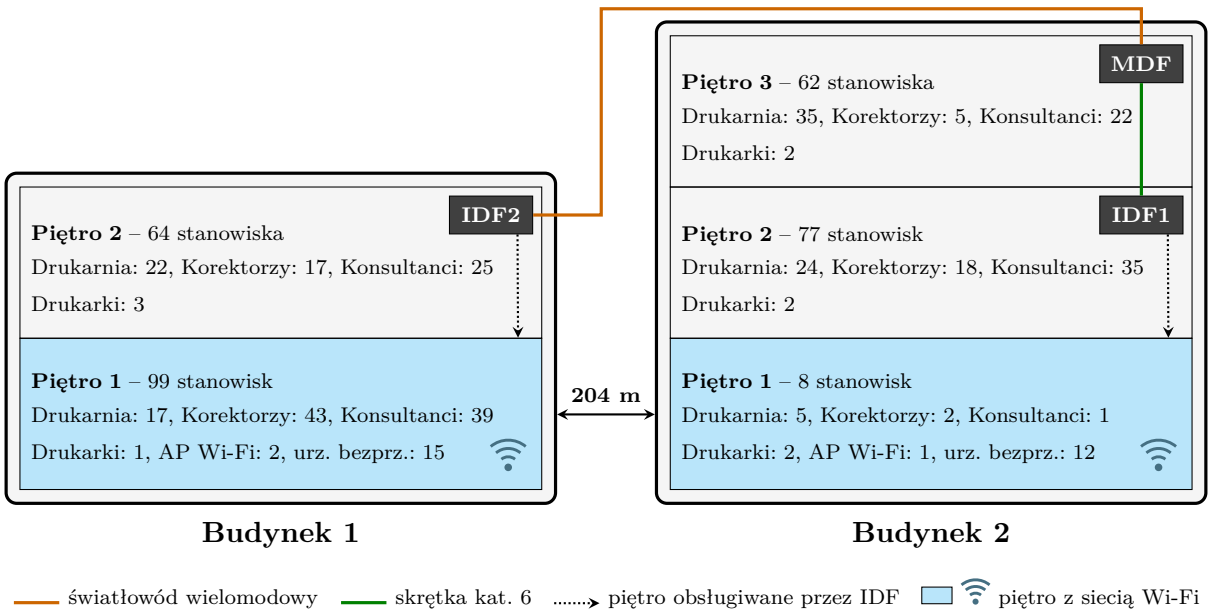
1 Wstęp

1.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu jest sieć komputerowa wydawnictwa z siedzibą we Wrocławiu. Wydawnictwo prowadzi pełny cykl wydawniczy: od przyjęcia materiałów od autorów i klientów, przez opracowanie redakcyjne i korektę tekstów, aż po przygotowanie do druku i druk. Firma zatrudnia 310 pracowników pracujących przy stanowiskach komputerowych, zorganizowanych w trzy grupy robocze (działy):

- **Drukarnia** (103 stanowiska) – dział odpowiedzialny za przygotowanie publikacji do druku (skład, przygotowanie plików produkcyjnych) oraz realizację zleceń drukarskich;
- **Korektorzy** (85 stanowisk) – dział zajmujący się redakcją i korektą tekstów przed ich skierowaniem do druku;
- **Konsultanci** (122 stanowiska) – dział obsługi autorów i klientów: przyjmowanie zamówień, konsultacje oraz kontakt z kontrahentami.

Przedsiębiorstwo zajmuje dwa budynki: w Budynku 1 piętra 1–2, a w Budynku 2 piętra 1–3. Pracownicy wszystkich działów są rozmieszczeni w obu budynkach. Budynki są oddalone od siebie o 204 m i połączone światłowodem wielomodowym. W budynkach zainstalowano okablowanie strukturalne kategorii 6 oraz szafy teleinformatyczne: główny punkt dystrybucyjny (MDF) na 3. piętrze Budynku 2 oraz dwa pośrednie punkty dystrybucyjne (IDF1 na 2. piętrze Budynku 2, IDF2 na 2. piętrze Budynku 1). Na 1. piętrze każdego z budynków pracownicy korzystają również z urządzeń bezprzewodowych. Rozmieszczenie stanowisk, urządzeń i punktów dystrybucyjnych przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Rozmieszczenie stanowisk, urządzeń i punktów dystrybucyjnych w budynkach wydawnictwa

Profil działalności wydawnictwa przekłada się bezpośrednio na charakter ruchu w sieci. Praca na tekstach i plikach przygotowanych do druku wymaga intensywnej wymiany da-

nych z serwerami lokalnymi oraz z drukarkami sieciowymi, w których dominuje ruch wysyłany przez użytkowników (zapis dokumentów, zlecenia wydruku). Firma utrzymuje także własne serwery dostępne z Internetu: serwer WWW (serwis internetowy wydawnictwa) oraz serwer FTP, służący do wymiany plików z autorami i klientami. Pracownicy korzystają ponadto z aplikacji internetowych: przeglądarki, wideokonferencji, telefonii VoIP, klienta FTP, komunikatora, usług pracy w chmurze oraz poczty elektronicznej. Ciągłość pracy sieci jest dla firmy istotna, ponieważ jej przerwa zatrzymuje zarówno produkcję wydawniczą, jak i obsługę klientów.

1.2 Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie lokalnej sieci komputerowej wydawnictwa, która zapewni prawidłową i niezawodną obsługę wszystkich pracowników, serwerów, drukarek oraz urządzeń bezprzewodowych, z uwzględnieniem rzeczywistych wymagań na przepustowość zgłoszonych przez zamawiającego.

Projektowana sieć ma spełniać następujące wymagania zamawiającego:

- wykorzystanie technologii z rodziny Ethernet;
- separacja ruchu poszczególnych grup roboczych za pomocą sieci VLAN;
- dostęp do sieci bezprzewodowej na wskazanym piętrze każdego budynku;
- rezerwa portów na przełącznikach w wysokości 20 % portów zajętych, wynikająca z przewidywanego wzrostu zatrudnienia;
- dwa łącza do Internetu (podstawowe i zapasowe) o przepustowości adekwatnej do potrzeb firmy, przy czym łącze podstawowe ma gwarantować co najmniej 40 % średniego przewidywanego przepływu;
- zabezpieczenie sieci przed typowymi zagrożeniami, takimi jak awaria zasilania, złośliwe oprogramowanie czy próby włamania z Internetu.

1.3 Zakres projektu

Okablowanie strukturalne, szafy teleinformatyczne oraz urządzenia końcowe (komputery, serwery, drukarki) są już zainstalowane i nie wchodzą w zakres prac. Zakres projektu obejmuje:

1. inwentaryzację zasobów sprzętowych, aplikacji i zasobów ludzkich,
2. analizę potrzeb użytkowników, w tym oszacowanie przepływów danych w kluczowych punktach sieci,
3. sformułowanie założeń projektowych,
4. projekt logiczny sieci wraz z podziałem na sieci VLAN,
5. dobór urządzeń sieciowych,
6. projekt adresacji IP oraz konfiguracji urządzeń,
7. projekt podłączenia do Internetu wraz z wyborem dostawców,

8. analizę bezpieczeństwa i niezawodności sieci,

9. kosztorys obejmujący urządzenia oraz koszt łączy internetowych w okresie 2 lat.

2 Inwentaryzacja zasobów: sprzętu, aplikacji, zasobów ludzkich

Rozdział przedstawia dane otrzymane od Prowadzącego (zestaw nr 2). Wszystkie przepływności podano w kb/s; w dalszych obliczeniach przyjęto 1 Mb/s = 1000 kb/s.

2.1 Zasoby ludzkie

W firmie pracuje 310 osób przy stanowiskach komputerowych (jeden pracownik odpowiada jednemu komputerowi). Pracownicy należą do trzech grup roboczych i są rozmieszczeni na pięciu piętrach w dwóch budynkach (tabela 1).

Tabela 1: Liczba użytkowników (komputerów) w grupach roboczych na piętrach

	Budynek 1		Budynek 2			
Grupa robocza	P. 1	P. 2	P. 1	P. 2	P. 3	Razem
Drukarnia	17	22	5	24	35	103
Korektorzy	43	17	2	18	5	85
Konsultanci	39	25	1	35	22	122
Razem	99	64	8	77	62	**310**

Najliczniejszą grupą są Konsultanci (39 % stanowisk), a najwięcej pracowników jest na 1. piętrze Budynku 1 (99 stanowisk). Każda grupa jest rozproszona po wszystkich pięciu piętrach. Z tego wynika, że separacji ruchu grup roboczych nie da się zrealizować podziałem fizycznym (osobne przełączniki dla działów), tylko logicznym, za pomocą sieci VLAN obejmujących oba budynki.

2.2 Sprzęt

Urządzenia końcowe na piętrach. Oprócz komputerów na piętrach znajdują się drukarki sieciowe i punkty dostępowe Wi-Fi, z których korzystają urządzenia bezprzewodowe (tabela 2). Sieć bezprzewodowa ma działać na 1. piętrze każdego budynku.

Tabela 2: Drukarki, punkty dostępowe i urządzenia bezprzewodowe na piętrach

	Budynek 1		Budynek 2			
Urządzenie	P. 1	P. 2	P. 1	P. 2	P. 3	Razem
Drukarki	1	3	2	2	2	10
Punkty dostępowe Wi-Fi	2	0	1	0	0	3
Urządzenia bezprzewodowe	15	0	12	0	0	27

Serwery. Firma posiada dwa serwery lokalne (Serwer1, Serwer2) oraz dwa serwery udostępniane w Internecie (serwer WWW i serwer FTP). Z danych wynika, że z Serwera1 korzystają wszyscy użytkownicy, łącznie z bezprzewodowymi, a z Serwera2 wyłącznie Korektorzy. Lokalizacja serwerów nie została podana.

Punkty dystrybucyjne i okablowanie. W budynkach zainstalowano okablowanie strukturalne kat. 6 oraz trzy szafy teleinformatyczne (tabela 3). Budynki są oddalone o 204 m i połączone światłowodem wielomodowym (kategoria włókna, np. OM2/OM3, nie została podana). Wewnątrz budynku między MDF a IDF ułożono skrętkę kat. 6, a odległość między punktami dystrybucyjnymi nie przekracza 90 m.

Tabela 3: Punkty dystrybucyjne

Oznaczenie	Lokalizacja	Obsługiwane piętra
MDF	Budynek 2, piętro 3	Budynek 2: piętro 3
IDF1	Budynek 2, piętro 2	Budynek 2: piętra 1 i 2
IDF2	Budynek 1, piętro 2	Budynek 1: piętra 1 i 2

2.3 Aplikacje i usługi

Ruch do serwerów lokalnych i drukarek. Tabela 4 podaje przepływności przypadające na jednego użytkownika danej grupy. Kierunek *down* oznacza ruch do użytkownika, a *up* ruch od użytkownika do serwera lub drukarki. Wiersz WiFi dotyczy urządzeń bezprzewodowych.

Tabela 4: Przepływności do serwerów lokalnych i drukarek na użytkownika (down / up) [kb/s]

Grupa	Serwer1	Serwer2	Drukarka
Drukarnia	100 / 700	0 / 0	10 / 190
Korektorzy	200 / 250	250 / 750	10 / 200
Konsultanci	350 / 850	0 / 0	10 / 120
WiFi	50 / 100	0 / 0	10 / 120

W ruchu do serwerów i drukarek przeważa kierunek *up*, czyli zapis plików i wysyłanie zleceń wydruku. Jest to zgodne z profilem wydawnictwa: pracownicy zapisują na serwerach przygotowane i poprawione dokumenty.

Aplikacje internetowe. Tabela 5 podaje przepływności generowane przez aplikacje użytkowników w kierunku Internetu.

Wśród aplikacji są usługi czasu rzeczywistego (VoIP, wideokonferencje, komunikator), które są wrażliwe na opóźnienia i zmienność opóźnień.

Serwery internetowe. Tabela 6 podaje prognozowany ruch generowany przez serwery firmy obsługujące użytkowników z Internetu.

Tabela 5: Przepływności aplikacji internetowych na użytkownika (down / up) [kb/s]

Grupa	Przegl.	Wideokonf.	VoIP	Klient FTP	Komunik.	Chmura	Poczta
Drukarnia	74 / 10	40 / 40	20 / 20	78 / 11	15 / 15	54 / 28	18 / 26
Korektorzy	42 / 10	0 / 0	20 / 20	69 / 20	15 / 15	47 / 49	0 / 0
Konsultanci	61 / 10	40 / 40	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	10 / 29
WiFi	0 / 0	0 / 0	0 / 0	69 / 17	15 / 15	44 / 46	6 / 17

Tabela 6: Prognozowany ruch serwerów internetowych

Serwer	Do Internetu [kb/s/sesję]	Z Internetu [kb/s/sesję]	Jednoczesne sesje
WWW	130	25	33
FTP	130	50	3

3 Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego

3.1 Założenia do obliczeń

1. Podane przepływności uwzględniają przeciążenia i chwilowe wzrosty ruchu (zgodnie z wytycznymi), dlatego nie stosuje się dodatkowych współczynników. Przyjęto, że wszyscy użytkownicy pracują jednocześnie. Suma przepływów jest więc średnim przewidywanym przepływem w danym punkcie sieci. Ponieważ dane od zamawiającego zawierają już zapas na chwilowe wzrosty ruchu, ta sama wartość jest podstawą doboru przepływności łączy.

2. Urządzenia bezprzewodowe (27) są użytkownikami dodatkowymi, poza 310 komputerami, o profilu ruchu z wiersza WiFi. Łącznie sieć obsługuje $103 + 85 + 122 + 27 = 337$ użytkowników.

3. Serwery lokalne (Serwer1, Serwer2) oraz serwery internetowe (WWW, FTP) znajdują się w MDF (Budynek 2, piętro 3), w którym zbiega się okablowanie obu budynków. Serwery lokalne są podłączone do przełącznika rdzeniowego, a serwery WWW i FTP do strefy DMZ zapory sieciowej.

4. Użytkownik drukuje na drukarkach swojego piętra, a ruch rozkłada się równo na drukarki piętra.

5. Drukarki są wspólne dla wszystkich grup, więc będą w osobnej sieci VLAN, a routing między VLAN-ami odbywa się w MDF. Ruch od użytkownika do drukarki w budynku obsługiwanym przez IDF przechodzi więc łączem szkieletowym dwukrotnie: do MDF i z powrotem. Dlatego w obliczeniach łączy szkieletowych ruch drukarek (down + up) występuje w obu kierunkach. Wynika to bezpośrednio z umieszczenia routingu w MDF. Gdyby drukarki znalazły się w VLAN-ach działów albo routing odbywał się w IDF, ruch do drukarek pozostałby w obrębie budynku.

Przepływ w danym punkcie sieci obliczono jako

$$T = \sum_{g} n_g \cdot t_g, \tag{1}$$

gdzie n_g to liczba użytkowników grupy g korzystających z danego punktu sieci, a t_g to przepływność na jednego użytkownika tej grupy.

3.2 Ruch do serwerów lokalnych

Łącznie z Serwera1 korzysta 337 użytkowników (103 D, 85 K, 122 S, 27 WiFi).

$$\begin{aligned} T_{\text{S1,up}} &= 103 \cdot 700 + 85 \cdot 250 + 122 \cdot 850 + 27 \cdot 100 \\ &= 72\,100 + 21\,250 + 103\,700 + 2\,700 = 199\,750 \text{ kb/s}, \\ T_{\text{S1,down}} &= 103 \cdot 100 + 85 \cdot 200 + 122 \cdot 350 + 27 \cdot 50 \\ &= 10\,300 + 17\,000 + 42\,700 + 1\,350 = 71\,350 \text{ kb/s}. \end{aligned}$$

Z Serwera2 korzystają tylko Korektorzy (85 osób):

$$T_{\text{S2,up}} = 85 \cdot 750 = 63\,750 \text{ kb/s}, \qquad T_{\text{S2,down}} = 85 \cdot 250 = 21\,250 \text{ kb/s}.$$

Łącze Serwera1 musi więc przyjmować ok. 199,8 Mb/s i wysyłać 71,4 Mb/s, a łącze Serwera2 przyjmować 63,8 Mb/s i wysyłać 21,3 Mb/s.

3.3 Ruch do drukarek

Łączny ruch do wszystkich drukarek wynosi

$$\begin{aligned} T_{\text{Dr,up}} &= 103 \cdot 190 + 85 \cdot 200 + 122 \cdot 120 + 27 \cdot 120 \\ &= 19\,570 + 17\,000 + 14\,640 + 3\,240 = 54\,450 \text{ kb/s}, \\ T_{\text{Dr,down}} &= 337 \cdot 10 = 3\,370 \text{ kb/s}. \end{aligned}$$

Tabela 7 pokazuje obciążenie łącza pojedynczej drukarki na każdym piętrze. Ruch piętra dzieli się przez liczbę drukarek na piętrze (T_{down} to 10 kb/s na każdego użytkownika piętra):

B1/P1: $T_{\text{up}} = 17 \cdot 190 + 43 \cdot 200 + 39 \cdot 120 + 15 \cdot 120 = 18\,310$, $T_{\text{down}} = 114 \cdot 10 = 1\,140$;
B1/P2: $T_{\text{up}} = 22 \cdot 190 + 17 \cdot 200 + 25 \cdot 120 = 10\,580$, $T_{\text{down}} = 64 \cdot 10 = 640$;
B2/P1: $T_{\text{up}} = 5 \cdot 190 + 2 \cdot 200 + 1 \cdot 120 + 12 \cdot 120 = 2\,910$, $T_{\text{down}} = 20 \cdot 10 = 200$;
B2/P2: $T_{\text{up}} = 24 \cdot 190 + 18 \cdot 200 + 35 \cdot 120 = 12\,360$, $T_{\text{down}} = 77 \cdot 10 = 770$;
B2/P3: $T_{\text{up}} = 35 \cdot 190 + 5 \cdot 200 + 22 \cdot 120 = 10\,290$, $T_{\text{down}} = 62 \cdot 10 = 620$

(wartości w kb/s). Na przykład na 2. piętrze Budynku 1 są 3 drukarki, więc na jedną przypada $10\,580/3 = 3\,526{,}7$ kb/s up i $640/3 = 213{,}3$ kb/s down.

Najbardziej obciążona jest jedyna drukarka na 1. piętrze Budynku 1 (ok. 18,3 Mb/s). Łącze 100 Mb/s wystarcza dla każdej drukarki.

Pojedyncze stanowisko generuje najwyżej $t_{\text{do MDF}} = 1\,324$ kb/s (Korektor, tabela 8), więc port 1 Gb/s jest obciążony w znikomym stopniu.

Tabela 7: Obciążenie łącza jednej drukarki na piętrach

Piętro	Użytk. D/K/S/WiFi	Liczba drukarek	Up piętra [kb/s]	Up na drukarkę [kb/s]	Down na drukarkę [kb/s]
B1, P. 1	17/43/39/15	1	18 310	18 310,0	1 140,0
B1, P. 2	22/17/25/0	3	10 580	3 526,7	213,3
B2, P. 1	5/2/1/12	2	2 910	1 455,0	100,0
B2, P. 2	24/18/35/0	2	12 360	6 180,0	385,0
B2, P. 3	35/5/22/0	2	10 290	5 145,0	310,0
Razem		10	54 450		

3.4 Ruch do Internetu

Użytkownicy. Przepływność na jednego użytkownika to suma przepływności wszystkich aplikacji z tabeli 5:

$$\begin{aligned}
\text{Drukarnia:}\quad & t_{\text{down}} = 74 + 40 + 20 + 78 + 15 + 54 + 18 = 299, \\
& t_{\text{up}} = 10 + 40 + 20 + 11 + 15 + 28 + 26 = 150 \text{ kb/s}, \\
\text{Korektorzy:}\quad & t_{\text{down}} = 42 + 0 + 20 + 69 + 15 + 47 + 0 = 193, \\
& t_{\text{up}} = 10 + 0 + 20 + 20 + 15 + 49 + 0 = 114 \text{ kb/s}, \\
\text{Konsultanci:}\quad & t_{\text{down}} = 61 + 40 + 0 + 0 + 15 + 0 + 10 = 126, \\
& t_{\text{up}} = 10 + 40 + 0 + 0 + 15 + 0 + 29 = 94 \text{ kb/s}, \\
\text{WiFi:}\quad & t_{\text{down}} = 0 + 0 + 0 + 69 + 15 + 44 + 6 = 134, \\
& t_{\text{up}} = 0 + 0 + 0 + 17 + 15 + 46 + 17 = 95 \text{ kb/s}.
\end{aligned}$$

Ruch wszystkich użytkowników:

$$\begin{aligned}
T_{\text{U,down}} &= 103 \cdot 299 + 85 \cdot 193 + 122 \cdot 126 + 27 \cdot 134 \\
&= 30\,797 + 16\,405 + 15\,372 + 3\,618 = 66\,192 \text{ kb/s}, \\
T_{\text{U,up}} &= 103 \cdot 150 + 85 \cdot 114 + 122 \cdot 94 + 27 \cdot 95 \\
&= 15\,450 + 9\,690 + 11\,468 + 2\,565 = 39\,173 \text{ kb/s}.
\end{aligned}$$

Serwery internetowe. Ruch serwerów to iloczyn przepływności na sesję i liczby jednoczesnych sesji:

$$\begin{aligned}
T_{\text{Srv,do Int.}} &= 33 \cdot 130 + 3 \cdot 130 = 4\,290 + 390 = 4\,680 \text{ kb/s}, \\
T_{\text{Srv,z Int.}} &= 33 \cdot 25 + 3 \cdot 50 = 825 + 150 = 975 \text{ kb/s}.
\end{aligned}$$

Łącze serwera WWW obsługuje 4,29 Mb/s wysyłanych i 0,83 Mb/s odbieranych, a łącze serwera FTP 0,39 Mb/s i 0,15 Mb/s.

Łącze internetowe. Kierunek do firmy (*download*) tworzą dane pobierane przez użytkowników i zapytania do serwerów firmy, a kierunek do Internetu (*upload*) dane wysyłane

przez użytkowników i odpowiedzi serwerów:

$$T_{\text{Int,down}} = 66\,192 + 975 = 67\,167 \text{ kb/s} \approx 67{,}2 \text{ Mb/s},$$
$$T_{\text{Int,up}} = 39\,173 + 4\,680 = 43\,853 \text{ kb/s} \approx 43{,}9 \text{ Mb/s}.$$

Łącze podstawowe ma gwarantować co najmniej 40 % średniego przewidywanego przepływu:

$$G_{\text{down}} = 0{,}4 \cdot 67\,167 = 26\,866{,}8 \text{ kb/s} \approx 26{,}9 \text{ Mb/s},$$
$$G_{\text{up}} = 0{,}4 \cdot 43\,853 = 17\,541{,}2 \text{ kb/s} \approx 17{,}5 \text{ Mb/s}.$$

3.5 Łącza szkieletowe

Przez łącze IDF–MDF przechodzi cały ruch użytkowników danego IDF do serwerów, do Internetu oraz, zgodnie z założeniem 5, do drukarek w obu kierunkach. Na jednego użytkownika przypada więc:

$$t_{\text{do MDF}} = t_{\text{S1,up}} + t_{\text{S2,up}} + t_{\text{Int,up}} + (t_{\text{Dr,down}} + t_{\text{Dr,up}}),$$
$$t_{\text{z MDF}} = t_{\text{S1,down}} + t_{\text{S2,down}} + t_{\text{Int,down}} + (t_{\text{Dr,down}} + t_{\text{Dr,up}}).$$

Tabela 8: Łączny ruch na jednego użytkownika na łączu szkieletowym [kb/s]

Grupa	Do MDF	Z MDF
Drukarnia	$700 + 0 + 150 + 200 = 1050$	$100 + 0 + 299 + 200 = 599$
Korektorzy	$250 + 750 + 114 + 210 = 1324$	$200 + 250 + 193 + 210 = 853$
Konsultanci	$850 + 0 + 94 + 130 = 1074$	$350 + 0 + 126 + 130 = 606$
WiFi	$100 + 0 + 95 + 130 = 325$	$50 + 0 + 134 + 130 = 314$

Łącze IDF2–MDF (między budynkami, światłowód). IDF2 obsługuje cały Budynek 1: $17 + 22 = 39$ D, $43 + 17 = 60$ K, $39 + 25 = 64$ S oraz 15 WiFi.

$$\begin{aligned} T_{\text{do MDF}} &= 39 \cdot 1050 + 60 \cdot 1324 + 64 \cdot 1074 + 15 \cdot 325 \\ &= 40\,950 + 79\,440 + 68\,736 + 4\,875 = 194\,001 \text{ kb/s}, \\ T_{\text{z MDF}} &= 39 \cdot 599 + 60 \cdot 853 + 64 \cdot 606 + 15 \cdot 314 \\ &= 23\,361 + 51\,180 + 38\,784 + 4\,710 = 118\,035 \text{ kb/s}. \end{aligned}$$

Łącze IDF1–MDF (Budynek 2, skrętka). IDF1 obsługuje piętra 1 i 2 Budynku 2: $5 + 24 = 29$ D, $2 + 18 = 20$ K, $1 + 35 = 36$ S oraz 12 WiFi.

$$\begin{aligned} T_{\text{do MDF}} &= 29 \cdot 1050 + 20 \cdot 1324 + 36 \cdot 1074 + 12 \cdot 325 \\ &= 30\,450 + 26\,480 + 38\,664 + 3\,900 = 99\,494 \text{ kb/s}, \\ T_{\text{z MDF}} &= 29 \cdot 599 + 20 \cdot 853 + 36 \cdot 606 + 12 \cdot 314 \\ &= 17\,371 + 17\,060 + 21\,816 + 3\,768 = 60\,015 \text{ kb/s}. \end{aligned}$$

Przełączniki dostępowe w MDF. Piętro 3 Budynku 2 (35 D, 5 K, 22 S) łączy się z przełącznikiem rdzeniowym wewnątrz szafy MDF:

$$\begin{aligned} T_{\text{do rdzenia}} &= 35 \cdot 1050 + 5 \cdot 1324 + 22 \cdot 1074 \\ &= 36\,750 + 6\,620 + 23\,628 = 66\,998 \text{ kb/s}, \\ T_{\text{z rdzenia}} &= 35 \cdot 599 + 5 \cdot 853 + 22 \cdot 606 \\ &= 20\,965 + 4\,265 + 13\,332 = 38\,562 \text{ kb/s}. \end{aligned}$$

Kontrola: suma ruchu do rdzenia z trzech punktów dystrybucyjnych, $194\,001 + 99\,494 + 66\,998 = 360\,493$ kb/s, jest równa sumie przepływów od wszystkich użytkowników:

$$199\,750 + 63\,750 + 39\,173 + (54\,450 + 3\,370) = 360\,493 \text{ kb/s}.$$

3.6 Sieć bezprzewodowa

Na jedno urządzenie bezprzewodowe przypada $t_{\text{down}} = 50 + 0 + 10 + 134 = 194$ kb/s oraz $t_{\text{up}} = 100 + 0 + 120 + 95 = 315$ kb/s.

- Budynek 1, piętro 1: 15 urządzeń, 2 punkty dostępowe, czyli 7,5 urządzenia na punkt: $7{,}5 \cdot 194 = 1\,455$ kb/s down i $7{,}5 \cdot 315 = 2\,362{,}5$ kb/s up.
- Budynek 2, piętro 1: 12 urządzeń, 1 punkt dostępowy: $12 \cdot 194 = 2\,328$ kb/s down i $12 \cdot 315 = 3\,780$ kb/s up.

Wymagana przepływność jest niewielka (poniżej 4 Mb/s na punkt dostępowy). O doborze punktów dostępowych decyduje więc zasięg i liczba jednocześnie obsługiwanych urządzeń, a nie przepływność.

3.7 Liczba portów

Zgodnie z wymaganiem przełączniki mają mieć 20 % portów zapasowych w stosunku do portów zajętych. Liczbę portów dla urządzeń końcowych w każdym punkcie dystrybucyjnym podano w tabeli 9 (wynik zaokrąglono w górę). Serwery nie są podłączone do przełączników dostępowych, dlatego ich porty policzono osobno: Serwer1 i Serwer2 po 2 porty (agregacja LACP) na przełączniku rdzeniowym oraz serwery WWW i FTP po 1 porcie w strefie DMZ zapory. Daje to $6 \cdot 1{,}2 = 7{,}2 \to 8$ portów. Porty łączy szkieletowych oraz porty do routerów i zapory zostaną policzone na etapie doboru urządzeń.

Tabela 9: Liczba portów dostępowych w punktach dystrybucyjnych

Punkt	Komputery	Drukarki	AP	Zajęte → z rezerwą 20 %
IDF2 (B1, P. 1–2)	163	4	2	$169 \cdot 1{,}2 = 202{,}8 \to 203$
IDF1 (B2, P. 1–2)	85	4	1	$90 \cdot 1{,}2 = 108$
MDF (B2, P. 3)	62	2	–	$64 \cdot 1{,}2 = 76{,}8 \to 77$
Razem	310	10	3	$323 \to 388$

3.8 Łącze do zapory sieciowej i strefa DMZ

Serwery WWW i FTP są podłączone do strefy DMZ zapory, więc łączem przełącznik rdzeniowy–zapora płynie tylko ruch użytkowników do Internetu: $T_{\mathrm{U,down}} = 66{,}2$ Mb/s (do rdzenia) i $T_{\mathrm{U,up}} = 39{,}2$ Mb/s (do zapory). Łączem zapora–DMZ płynie ruch serwerów internetowych: 4,68 Mb/s z DMZ i 0,98 Mb/s do DMZ. Przez zaporę przechodzi łącznie cały ruch łącza internetowego, czyli 67,2/43,9 Mb/s.

Przełącznik rdzeniowy obsługuje routing między VLAN-ami. Przechodzi przez niego cały ruch od użytkowników, równy sumie z kontroli w punkcie 3.5 (360,5 Mb/s), oraz ruch w przeciwnym kierunku.

3.9 Rezerwa na wzrost liczby użytkowników

Zamawiający przewiduje wzrost liczby pracowników o 20 %. Zakładając, że nowi użytkownicy mają ten sam profil ruchu, przepływy generowane przez użytkowników rosną 1,2 raza, a ruch serwerów internetowych pozostaje bez zmian. Na przykład dla łącza internetowego:

$$T_{\mathrm{Int,down}} = 1{,}2 \cdot 66\,192 + 975 = 79\,430{,}4 + 975 = 80\,405{,}4 \text{ kb/s} \approx 80{,}4 \text{ Mb/s},$$
$$T_{\mathrm{Int,up}} = 1{,}2 \cdot 39\,173 + 4\,680 = 47\,007{,}6 + 4\,680 = 51\,687{,}6 \text{ kb/s} \approx 51{,}7 \text{ Mb/s}.$$

Tabela 10: Przepływy po wzroście liczby użytkowników o 20 % [Mb/s]

Punkt sieci	Obecnie	Po wzroście o 20 %
Łącze IDF2–MDF (do / z MDF)	194,0 / 118,0	232,8 / 141,6
Łącze IDF1–MDF (do / z MDF)	99,5 / 60,0	119,4 / 72,0
Serwer1 (do / od serwera)	199,8 / 71,4	239,7 / 85,6
Łącze do Internetu (down / up)	67,2 / 43,9	80,4 / 51,7
Gwarancja 40 % (down / up)	26,9 / 17,5	32,2 / 20,7

3.10 Podsumowanie wymagań na przepływność

Tabela 11 zestawia wymagane przepływności w kluczowych punktach sieci, obliczone w punktach 3.2–3.8 dla obecnej liczby użytkowników. Wartości po wzroście liczby użytkowników o 20 % podano w tabeli 10.

Tabela 11: Wymagana przepływność w kluczowych punktach sieci

Punkt sieci	Kierunek 1 [Mb/s]	Kierunek 2 [Mb/s]
Łącze IDF2–MDF (między budynkami)	do MDF: 194,0	z MDF: 118,0
Łącze IDF1–MDF	do MDF: 99,5	z MDF: 60,0
Przełączniki piętra 3 – rdzeń (MDF)	do rdzenia: 67,0	z rdzenia: 38,6
Serwer1	do serwera: 199,8	od serwera: 71,4
Serwer2	do serwera: 63,8	od serwera: 21,3
Serwer WWW	do Internetu: 4,29	z Internetu: 0,83
Serwer FTP	do Internetu: 0,39	z Internetu: 0,15
Najbardziej obciążona drukarka	do drukarki: 18,3	od drukarki: 1,1
Rdzeń – zapora	do zapory: 39,2	do rdzenia: 66,2
Zapora – DMZ	z DMZ: 4,68	do DMZ: 0,98
Łącze do Internetu	down: 67,2	up: 43,9
Gwarancja łącza podstawowego (40 %)	down: 26,9	up: 17,5

3.11 Pozostałe wymagania

Wymagania funkcjonalne.

- Ruch każdej grupy roboczej ma być odseparowany (VLAN), przy czym grupy są rozproszone po obu budynkach.
- Dostęp do Serwera2 potrzebują tylko Korektorzy, więc dostęp innych grup do tego serwera można zablokować.
- Sieć Wi-Fi ma działać na 1. piętrze obu budynków.
- Serwery WWW i FTP muszą być dostępne z Internetu.
- Usługi czasu rzeczywistego (VoIP, wideokonferencje) wymagają małych opóźnień.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

- Ochrona sieci wewnętrznej przed atakami z Internetu, w szczególności oddzielenie publicznie dostępnych serwerów WWW i FTP od sieci wewnętrznej.
- Kontrola dostępu między grupami roboczymi, serwerami i drukarkami.
- Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i utratą danych na serwerach (pliki wydawnicze są głównym majątkiem firmy).
- Ochrona przed podłączeniem nieautoryzowanych urządzeń do gniazd sieciowych.

Wymagania dotyczące niezawodności.

- Dwa łącza do Internetu (podstawowe i zapasowe) z automatycznym przełączaniem.
- Odporność na awarię zasilania urządzeń sieciowych i serwerów.

- Odporność na awarię pojedynczego łącza szkieletowego, zwłaszcza łącza między budynkami, od którego zależy praca 163 stanowisk.
- Możliwość rozbudowy sieci o 20 % użytkowników bez wymiany urządzeń.
- Brak pojedynczych punktów awarii w elementach, od których zależy praca całej firmy (przełącznik rdzeniowy, zapora, łącze do Internetu), albo świadoma akceptacja tego ryzyka przez zamawiającego.

4 Założenia projektowe

Na podstawie inwentaryzacji i analizy potrzeb przyjęto następujące założenia (do wstępnej akceptacji przez zamawiającego).

Technologia i topologia LAN.

1. Technologia Ethernet (IEEE 802.3), topologia gwiazdy hierarchicznej: przełącznik rdzeniowy warstwy 3 w MDF, przełączniki dostępowe w MDF, IDF1 i IDF2.
2. Stanowiska, drukarki i punkty dostępowe: 1000BASE-T (1 Gb/s) na istniejącym okablowaniu kat. 6. Porty punktów dostępowych są zasilane przez PoE, więc przełączniki obsługujące piętra 1 (IDF1, IDF2) mają porty PoE.
3. Przełączniki dostępowe w każdym punkcie dystrybucyjnym łączone w stos. Szacunkowa liczba przełączników 48-portowych: IDF2 – 5 (240 portów na wymagane 203), IDF1 – 3 (144 na 108), MDF – 2 (96 na 77). W IDF1 piętro 2 wymaga $79 \cdot 1{,}2 = 94{,}8 \rightarrow 95$ portów, więc dwa przełączniki tego piętra (96 portów) są wykorzystane niemal w całości. Dlatego łącza w górę i połączenia stosu nie mogą zajmować portów dostępowych: prowadzone są przez dodatkowe porty SFP i dedykowane porty stosu, a łącza zagregowane rozłożone na różne przełączniki stosu.

Łącza szkieletowe.

4. Łącze IDF2–MDF (światłowód wielomodowy, 204 m między budynkami): wymagane 194 Mb/s, po wzroście o 20 % 232,8 Mb/s. Przyjęto dwa łącza 1000BASE-SX zagregowane (LACP), co daje 2 Gb/s i obciążenie poniżej 12 %. Wymaga to dwóch par włókien w kablu międzybudynkowym (do potwierdzenia). Standard 1000BASE-SX działa na każdym typie włókna wielomodowego (OM1 do 275 m, OM2 do 550 m). Rzeczywista długość toru z IDF2 do MDF, z pionami w budynkach, będzie większa niż 204 m, więc przy włóknie OM1 zapas jest niewielki i trzeba zmierzyć tor. Jeśli inwentaryzacja potwierdzi włókno OM3/OM4, można zastosować 10GBASE-SR (do 300/400 m), który na OM1/OM2 nie osiąga tej odległości.
5. Łącze IDF1–MDF (skrętka kat. 6, do 90 m): wymagane 99,5 Mb/s. Przyjęto dwa łącza 1000BASE-T zagregowane (LACP), zestawione przez porty SFP z wkładkami 1000BASE-T (RJ45), zgodnie z punktem 3.
6. Agregacja łączy zapewnia jednocześnie nadmiarowość: awaria jednego portu, wkładki lub pary włókien nie przerywa pracy budynku. Nie chroni natomiast przed przecięciem całego kabla, bo obie pary biegną tą samą trasą.

Serwery.

7. Serwery lokalne w MDF, podłączone do przełącznika rdzeniowego łączami 2×1 Gb/s (LACP). Najbardziej obciążony Serwer1 wymaga ok. 200 Mb/s.

8. Serwery WWW i FTP w wydzielonej strefie DMZ, za zaporą sieciową.

Podział logiczny (VLAN).

9. Osobne sieci VLAN dla: Drukarni, Korektorów, Konsultantów, sieci bezprzewodowej, drukarek, serwerów lokalnych, DMZ oraz zarządzania urządzeniami.

10. Routing między VLAN-ami na przełączniku rdzeniowym w MDF, z listami kontroli dostępu (np. Serwer2 dostępny tylko dla Korektorów).

11. Priorytetyzacja ruchu (QoS, znakowanie DSCP) dla VoIP i wideokonferencji na przełącznikach i zaporze.

12. Dynamiczny przydział adresów (DHCP) dla stanowisk i urządzeń bezprzewodowych, adresy statyczne dla serwerów, drukarek i urządzeń sieciowych. Serwer DHCP działa na przełączniku rdzeniowym, który jest bramą domyślną wszystkich VLAN-ów, z osobną pulą adresów dla każdego VLAN-u.

Łącza do Internetu.

13. Łącze podstawowe: symetryczne, światłowodowe, o przepływności nominalnej co najmniej 100/100 Mb/s (wymagane 67,2/43,9 Mb/s, po wzroście o 20 % 80,4/51,7 Mb/s) i przepływności gwarantowanej (SLA) co najmniej 40 Mb/s w obu kierunkach (wymagane 26,9/17,5 Mb/s, po wzroście 32,2/20,7 Mb/s). Łącze musi być symetryczne, bo ruch w górę (43,9 Mb/s) przekracza wysyłanie typowych łączy asymetrycznych.

14. Łącze zapasowe: od innego operatora, inną drogą fizyczną, o przepływności nominalnej co najmniej 100/100 Mb/s, bez gwarancji. Po awarii łącza podstawowego przejmuje cały ruch.

15. Pula stałych publicznych adresów IPv4 (co najmniej /29) od operatora łącza podstawowego, dla serwerów WWW i FTP oraz translacji NAT. Od operatora łącza zapasowego co najmniej jeden stały adres publiczny. Po przełączeniu na łącze zapasowe serwery WWW i FTP pozostają dostępne dzięki zmianie rekordów DNS (krótki czas TTL).

Bezpieczeństwo.

16. Zapora sieciowa nowej generacji (NGFW) na styku z Internetem: NAT, strefa DMZ, filtrowanie ruchu, system IPS, ochrona antywirusowa ruchu.

17. Sieć bezprzewodowa w osobnym VLAN-ie, szyfrowanie WPA2/WPA3-Enterprise z uwierzytelnianiem 802.1X przez serwer RADIUS. Inwentaryzacja nie obejmuje serwera RADIUS, więc przyjęto uruchomienie tej usługi na Serwerze1 (np. FreeRADIUS lub NPS) w VLAN-ie serwerów lokalnych (do potwierdzenia przez zamawiającego).

18. Na przełącznikach: wyłączenie nieużywanych portów, port security, DHCP snooping, ochrona przed pętlami (RSTP, BPDU Guard).

19. Oprogramowanie antywirusowe na stanowiskach i serwerach, regularne kopie zapasowe danych Serwera1 i Serwera2.

Niezawodność i zasilanie.

20. Zasilacze awaryjne UPS w każdej szafie (MDF, IDF1, IDF2) oraz dla serwerów.

21. Automatyczne przełączanie na łącze zapasowe przy awarii łącza podstawowego.

22. Rezerwa portów i przepływności pozwalająca na wzrost liczby użytkowników o 20 % (tabela 10).

23. Przełącznik rdzeniowy i zapora z redundantnymi zasilaczami. Pojedynczy przełącznik rdzeniowy i pojedyncza zapora pozostają punktami awarii, ocena tego ryzyka i ewentualne zdublowanie tych urządzeń zostaną przedstawione w analizie bezpieczeństwa i niezawodności (punkt 5.6).

5 Projekt sieci

5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania i uzasadnieniem

5.2 Wybór urządzeń sieciowych

5.3 Projekt adresacji IP

5.4 Projekt konfiguracji urządzeń

5.5 Projekt podłączenia do Internetu

5.6 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci

5.7 Kosztorys

6 Karty katalogowe proponowanych urządzeń